答案

一、(1) (4,3,2,1)　(2) 27　(3) $\begin{pmatrix} 2-2^{2023} & 2-2^{2024} \\ 2^{2023}-1 & 2^{2024}-1 \end{pmatrix}$

(4) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$　(5) 4π　(6) $x=-3, y=1$

二、(1) ×　(2) √　(3) √　(4) √

三、$\lambda_1=2$ 对应 $k(\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3)$

$\lambda_{2,3}=3$ 对应 $k_1(2\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_1+\alpha_2)$

四：(1) $t\in(-2\sqrt{5}, 2\sqrt{5})$

(2) $\lambda_1=2$, $\beta_1=\frac{\sqrt{2}}{2}(0,-1,1)^T$; $\lambda_2=3+\sqrt{3}$, $\beta_2=\frac{1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}}(\sqrt{3}-1,1,1)^T$

$\lambda_3=3-\sqrt{3}$, $\beta_3=\frac{1}{\sqrt{6+2\sqrt{3}}}(-\sqrt{3}-1,1,1)^T$.　$P=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

$Q=2y_1^2+(3+\sqrt{3})y_2^2+(3-\sqrt{3})y_3^2=1$ 椭球面

五：(1) ① 对称；(2) 幺正；(3) 正 $\frac{1}{2}$ (取等)

(2) $\gamma_1=(\frac{\sqrt{3}}{3},0,0)^T$, $\gamma_2=(-\frac{\sqrt{6}}{12},0,\frac{\sqrt{6}}{4})^T$, $\gamma_3=(-\frac{\sqrt{10}}{20},\frac{\sqrt{10}}{5},-\frac{\sqrt{10}}{20})^T$

六：(1) 计算 $\det(\lambda I-L)=(\lambda-n)^{n-1}\lambda$

(2) 由(1) 正交相似于 $diag(n,\cdots,n,0)$

或 $x^TLx=n\sum x_i^2-\sum_i\sum_j x_ix_j=\sum_{i<j}(x_i-x_j)^2\geq 0$